

Comparación de Rendimiento: Procesador Baseline vs Descompresor

Generado: 2025-11-24 02:38:50
Proyecto de Aplicación - II Semestre 2025
Jose Antonio Espinoza Chaves | 2019083698

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Este reporte compara el rendimiento de dos implementaciones de procesador ARM32:

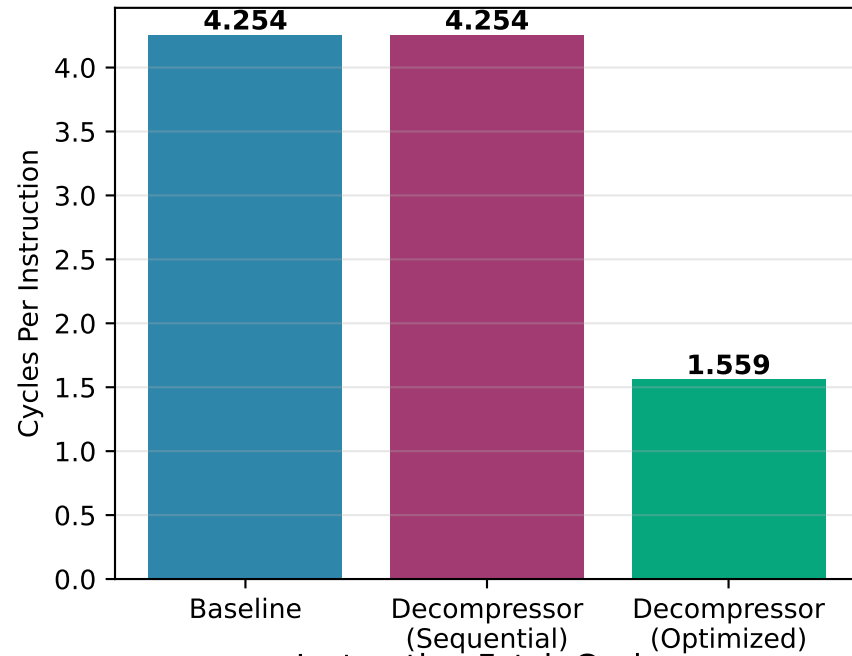
- Procesador Baseline
Pipeline estándar de 5 etapas sin compresión
Instrucciones de 32 bits
- Procesador con Descompresor
Pipeline de 5 etapas con módulo de descompresión

RESULTADOS CLAVE	
Instrucciones comprimidas (tokens de 8 bits)	
Descompresión en tiempo real por hardware	
Compresión:	69.9%
Reducción de Ancho de Banda:	56.2%
CPI Baseline:	4.254
CPI Optimizado:	1.559
Mejora en CPI:	63.3%

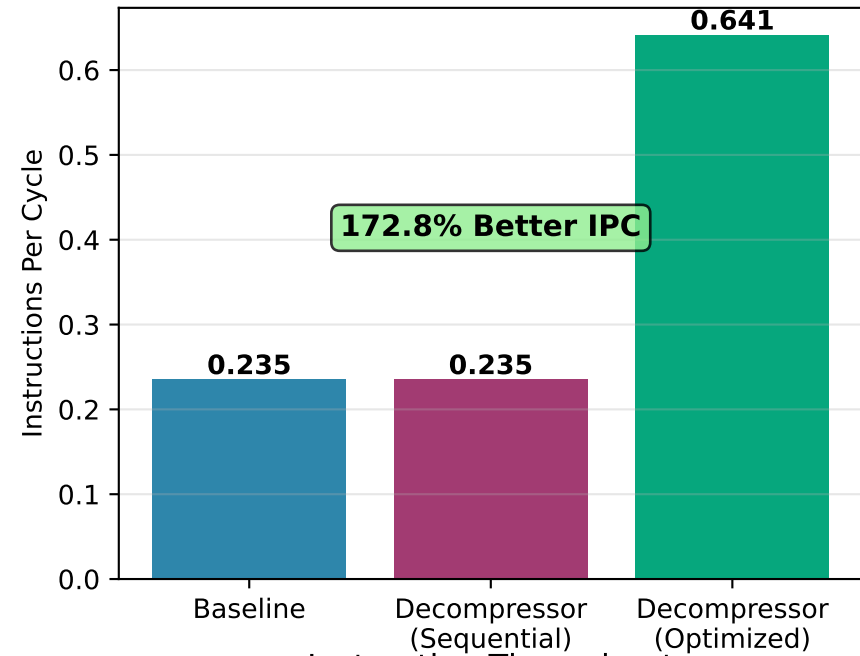
- ✓ Ciclos de Ejecución
 - ✓ Instrucciones Ejecutadas
 - ✓ CPI / IPC
 - ✓ Utilización del Pipeline
 - ✓ Ancho de Banda de Memoria
 - ✓ Throughput de Instrucciones
 - ✓ Speedup en Fetch de Instrucciones
- Las métricas optimizadas asumen fetch paralelo de tokens (4 tokens por fetch de 32 bits)

Optimized Performance

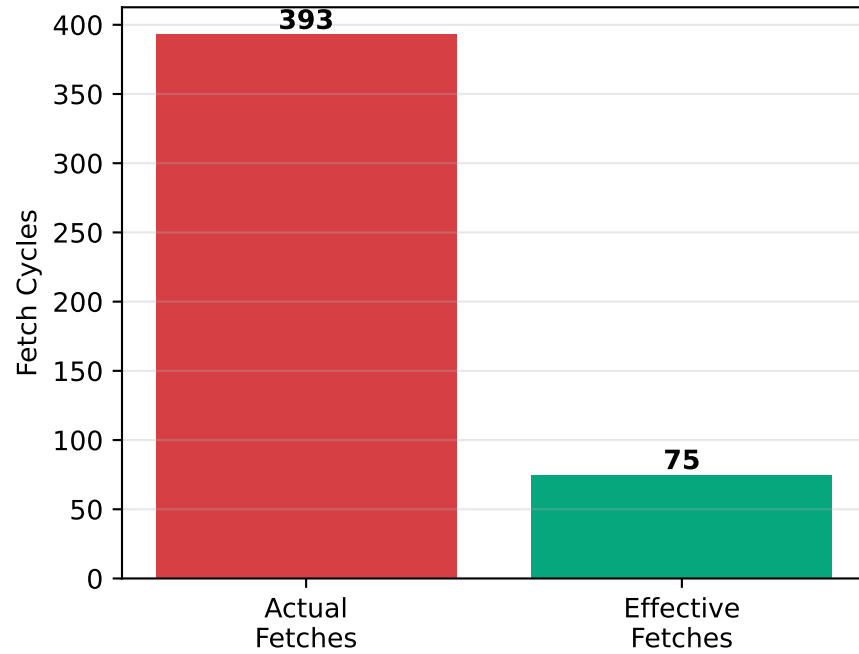
CPI Comparison



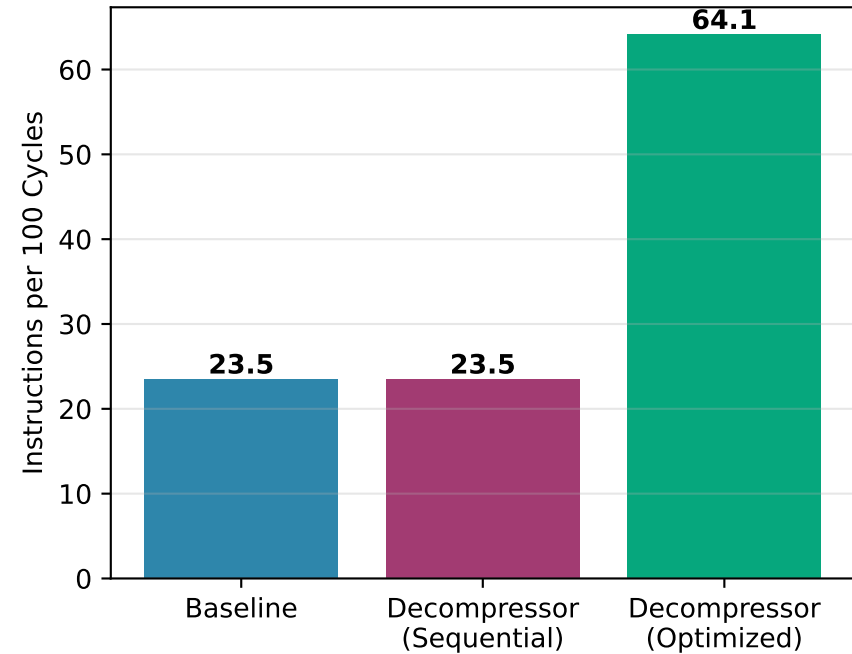
IPC Comparison



Instruction Fetch Cycles



Instruction Throughput



Detailed Metrics Comparison: Baseline vs Optimized Decompressor

Metric	Baseline	Optimized	Difference	% Change
cpi	4.2542	1.5593	-2.6949	-63.35%
ipc	0.2351	0.6413	+0.4062	+172.83%
pipeline_utilization	23.5060	23.5060	+0.0000	0.00%
instruction_throughput	23.5060	64.1304	+40.6244	+172.83%
total_cycles	502	502	+0	0.00%
total_instructions	118	118	+0	0.00%
execution_latency	255	255	+0	0.00%
instruction_memory_bandwidth	25.0518	10.9801	-14.0717	-56.17%
memory_bandwidth	112	112	+0	0.00%
instruction_fetches	393	393	+0	0.00%
effective_fetch_cycles	0	75	+75	∞
fetch_speedup	0	5	+5	∞
alu_operations	92.0000	93.0000	+1.0000	+1.09%
memory_accesses	56.0000	56.0000	+0.0000	0.00%
compression_ratio	0	70	+70	∞
decompressed_instructions	0	253	+253	∞
decompressed_nops	0	141	+141	∞
instruction_fetch_savings	0	70	+70	∞
memory_access_rate	11.1554	11.1554	+0.0000	0.00%
memory_efficiency	0	0	+0	∞
memory_reads	28.0000	28.0000	+0.0000	0.00%
memory_writes	28.0000	28.0000	+0.0000	0.00%
nops	244	244	+0	0.00%
register_writes	29.0000	29.0000	+0.0000	0.00%
total_processed	0	362	+362	∞

Green = Optimized is Better | Red = Optimized is Worse | Gray = Same or Neutral